

Teorema da Probabilidade Total e Teorema de Bayes

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada>

Exemplo 10.1

Uma fábrica produz sensores de alta precisão utilizados em equipamentos de Raio-X e dispositivos inteligentes. A linha de produção é dividida em três setores de montagem: S_1 , S_2 e S_3 . O setor S_1 produz 30% dos sensores, o S_2 produz 45% e o S_3 produz os 25% restantes. Devido a variações na pureza da matéria-prima, alguns sensores podem sair de fábrica com falha na calibração. A taxa de falha é de 2% no setor S_1 , 3% no setor S_2 e 2% no setor S_3 . Ao selecionar um sensor finalizado da prateleira para uma auditoria, qual a probabilidade dele estar descalibrado?

Definição 10.1: Partição

Dizemos que os eventos $B_1, B_2, \dots, B_k$ constituem uma partição do espaço amostral Ω quando

- a. $B_i \cap B_j = \emptyset$, para todo $i \neq j$;
- b. $\bigcup_{i=1}^k B_i = \Omega$;
- c. $P(B_i) > 0$, para todo i .



Teorema da Probabilidade Total

Se os eventos $B_1, B_2, \dots, B_k$ constituem uma partição do espaço amostral, de modo que $P(B_i) \neq 0$, para $i = 1, 2, \dots, k$, então para qualquer evento A de Ω ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i \cap A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i).$$



Exemplo 10.2

Um aluno propõe-se a resolver uma questão de um trabalho. A probabilidade de que consiga resolver a questão sem necessidade de uma pesquisa é de 40%. Caso faça a pesquisa, a probabilidade de que consiga resolver a questão é de 70%. Se a probabilidade do aluno fazer a pesquisa é de 80%, calcule a probabilidade de que consiga resolver a questão.

Exemplo 10.3

Uma equipe de pesquisadores está testando quatro novos compostos de blindagem (B_1, B_2, B_3, B_4) feitos de concreto aditivado e polímeros. O objetivo é verificar se o material consegue bloquear totalmente a passagem de radiação ou resistir a um impacto severo sem romper. Em testes laboratoriais controlados, a probabilidade da blindagem manter sua integridade total foi de: 40% para o composto B_1 ; 30% para o composto B_2 ; 25% para o composto B_3 ; 50% para o composto B_4 . Considerando que há um corpo de prova (amostra) de cada composto no laboratório e um deles é sorteado para inspeção final, qual a probabilidade do fiscal encontrar um material que resistiu 100% ao teste?

Teorema de Bayes

Se os eventos $B_1, \dots, B_k$ constituem uma partição do espaço amostral Ω , de modo que $P(B_i) \neq 0$, para $i = 1, \dots, k$, então para qualquer evento A de Ω , tal que $P(A) \neq 0$, temos que

$$P(B_r|A) = \frac{P(B_r \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_r)P(A|B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)},$$

para $r = 1, \dots, k$.

Exemplo 10.4

Uma equipe de pesquisadores está testando quatro novos compostos de blindagem (B_1, B_2, B_3, B_4) feitos de concreto aditivado e polímeros. O objetivo é verificar se o material consegue bloquear totalmente a passagem de radiação ou resistir a um impacto severo sem romper. Em testes laboratoriais controlados, a probabilidade da blindagem manter sua integridade total foi de: 40% para o composto B_1 ; 30% para o composto B_2 ; 25% para o composto B_3 ; 50% para o composto B_4 . Suponha que um corpo de prova foi selecionado aleatoriamente e resistiu 100% ao teste. Suponha que um servidor *web* em um ambiente simulado foi selecionado aleatoriamente e manteve 100% de disponibilidade durante picos de tráfego. Qual é a probabilidade de que ele tenha o composto B_4 ?

Exemplo 10.5

Um vendedor de produtos eletrônicos estima que 2% dos seus clientes são da classe *A*, 15% da classe *B*, 63% da classe *C* e o restante das classes *D* e *E*. Ele está divulgando uma promoção para a venda de *notebooks* e acredita que tem 90% de probabilidade de vendê-los para indivíduos da classe *A*, 70% de probabilidade de vendê-los para a classe *B*, para a classe *C*, 40%, e para as classes *D* e *E*, 10%.

- a. Um cliente entra na loja. Qual a probabilidade dele comprar o computador em promoção?
- b. Um cliente entra na loja e não se interessa pela promoção. Qual a probabilidade de que seja da classe *B*?

Fim